

КР 2

Туззов Михаил ИТМО

December 21, 2025

Задача 1

Пусть $\{x_j\} = (x_1, \dots, x_m) \in V$. Тогда возьмём $\xi_j = \sqrt{x_j}$. Очевидно, что

$$\sum_{j=1}^m a_j \xi_j^2 = \sum_{j=1}^m a_j x_j = b.$$

Нам нужно доказать первое условие оптимальности, значит, нужно проверить, что для всех j выполнено

$$\xi_j (c_j - a_j \lambda) = 0.$$

- 1) $x_j = 0$, значит $\xi_j = 0$, условие выполнено.
- 2) $x_j > 0$, значит $\xi_j^2 > 0$, и тогда нужно, чтобы

$$\frac{c_j}{a_j} = \lambda.$$

Пусть не для всех таких j выполнено $\frac{c_j}{a_j} = \lambda$. Тогда возьмём

$$\ell = \operatorname{argmax}_j \frac{c_j}{a_j}, \quad k = \operatorname{argmin}_j \frac{c_j}{a_j}.$$

Тогда если увеличить x_ℓ и уменьшить x_k , то мы увеличим значение $\sum_{j=1}^m c_j x_j$, то исходное решение не оптимально.

Значит, если предположить, что исходное решение $(x_1, \dots, x_m)$ оптимально, то получаем, что $\xi_j^2 = x_j$ лежат в W . Тогда $V \subset W$.

Насчёт практической пригодности: мы доказали включение только в одну сторону, а в другую сторону включения может и не быть, то можно будет найти решения, которые не пригодны для исходной задачи. Поэтому решать так задачу не очень удобно.

Задача 2

(а) Ограниченность

По ограниченности $P = \{(x, w) : Ax + w = b, x \geq 0, w \geq 0\}$ мы получаем ограниченность x_μ и w_μ . Заметим, что поскольку от x_μ и w_μ берутся логарифмы, а затем ищется тах, то x_μ и w_μ достаточно далеко от нуля покоординатно. Поскольку $x_j z_j = \mu$ и $y_j w_j = \mu$, то y_μ и z_μ тоже ограничены и достаточно далеки от нуля по каждой координате.

(b) Монотонность

Рассмотрим разность целевых функций прямой задачи при двух значениях μ' и μ :

$$f_{\mu'}(x_1, w_1) = c^\top x_1 + \mu' \sum_i \ln x_{1,i} + \mu' \sum_j \ln w_{1,j},$$

$$f_{\mu'}(x_2, w_2) = c^\top x_2 + \mu' \sum_i \ln x_{2,i} + \mu' \sum_j \ln w_{2,j}.$$

Так как (x_1, w_1) оптимально для задачи с параметром μ' , то $f_{\mu'}(x_1, w_1) \geq f_{\mu'}(x_2, w_2)$, откуда

$$c^\top x_1 + \mu' \sum_i \ln x_{1,i} + \mu' \sum_j \ln w_{1,j} \geq c^\top x_2 + \mu' \sum_i \ln x_{2,i} + \mu' \sum_j \ln w_{2,j}.$$

Переишем:

$$c^\top (x_1 - x_2) \geq \mu' \sum_i (\ln x_{2,i} - \ln x_{1,i}) + \mu' \sum_j (\ln w_{2,j} - \ln w_{1,j}).$$

Аналогично, (x_2, w_2) оптимально для задачи с параметром μ :

$$f_\mu(x_2, w_2) \geq f_\mu(x_1, w_1),$$

$$c^\top (x_2 - x_1) \geq \mu \sum_i (\ln x_{1,i} - \ln x_{2,i}) + \mu \sum_j (\ln w_{1,j} - \ln w_{2,j}).$$

Обозначим $\Delta x_i = x_{1,i} - x_{2,i}$. Имеем:

$$\begin{aligned} c^\top \Delta x &\geq -\mu' \left(\sum_i \ln \frac{x_{1,i}}{x_{2,i}} + \sum_j \ln \frac{w_{1,j}}{w_{2,j}} \right), \\ -c^\top \Delta x &\geq \mu \left(\sum_i \ln \frac{x_{1,i}}{x_{2,i}} + \sum_j \ln \frac{w_{1,j}}{w_{2,j}} \right). \end{aligned}$$

Сложив, получим:

$$0 \geq -(\mu' - \mu) \left(\sum_i \ln \frac{x_{1,i}}{x_{2,i}} + \sum_j \ln \frac{w_{1,j}}{w_{2,j}} \right).$$

Так как $\mu' < \mu$, имеем $\mu' - \mu < 0$, поэтому

$$\sum_i \ln \frac{x_{1,i}}{x_{2,i}} + \sum_j \ln \frac{w_{1,j}}{w_{2,j}} \leq 0.$$

Тогда из первого неравенства:

$$c^\top (x_1 - x_2) \geq -\mu' \left(\sum_i \ln \frac{x_{1,i}}{x_{2,i}} + \sum_j \ln \frac{w_{1,j}}{w_{2,j}} \right) \geq 0,$$

откуда $c^\top x_1 \geq c^\top x_2$, то есть $c^\top x_{\mu'} \geq c^\top x_\mu$.

Строгое неравенство: если $(x_1, w_1) \neq (x_2, w_2)$, то по крайней мере одно из неравенств выше строгое, откуда $c^\top x_{\mu'} > c^\top x_\mu$.

Аналогично доказывается, что $b^\top y_{\mu'} \leq b^\top y_\mu$ при $\mu' < \mu$, со строгим неравенством при разных точках.

(с) Предел

Применяем теорему Больцано-Вейерштрасса:

1. Последовательность точек $\{(x_{\mu_k}, w_{\mu_k}, y_{\mu_k}, z_{\mu_k})\}_{k=1}^\infty$ при $\mu_k \rightarrow 0$ лежит в ограниченном множестве.
2. По теореме Больцано-Вейерштрасса, из ограниченной последовательности в R^n можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.
3. Поскольку целевая функция $c^\top x_\mu$ монотонна и ограничена, вся последовательность сходится к пределу.

То есть существует предел

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} (x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) = (x^0, w^0, y^0, z^0).$$

Задача 3

Известно что:

$$X_\mu Z_\mu e = \mu e, \quad Y_\mu W_\mu e = \mu e.$$

Это значит покоординатно:

$$x_i z_i = \mu, \quad y_j w_j = \mu.$$

Тогда:

$$x_1 z_1 = \mu, \quad x_2 z_2 = \mu,$$

$$y_1 w_1 = \mu, \quad y_2 w_2 = \mu.$$

Плюс стационарность:

$$\cos \theta = z_1 + y_1, \quad \sin \theta = z_2 + y_2.$$

И ограничения:

$$x_1 + w_1 = 1, \quad x_2 + w_2 = 1.$$

Из $x_1 z_1 = \mu$ получаем $z_1 = \frac{\mu}{x_1}$.

Из $y_1 w_1 = \mu$ и $w_1 = 1 - x_1$ получаем $y_1 = \frac{\mu}{1 - x_1}$.

Подставляем в $\cos \theta = z_1 + y_1$:

$$\cos \theta = \frac{\mu}{x_1} + \frac{\mu}{1 - x_1}.$$

Умножим на $x_1(1 - x_1)$:

$$\cos \theta \cdot x_1(1 - x_1) = \mu(1 - x_1) + \mu x_1 = \mu.$$

$$\cos \theta (x_1 - x_1^2) = \mu,$$

$$\cos \theta \cdot x_1^2 - \cos \theta \cdot x_1 + \mu = 0.$$

Делим на $\cos \theta$:

$$x_1^2 - x_1 + \frac{\mu}{\cos \theta} = 0.$$

По формуле:

$$x_{1,\mu} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{\cos \theta}}}{2}.$$

Берём +:

$$x_{1,\mu} = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu}{\cos \theta}}}{2}.$$

Аналогично:

$$\sin \theta = \frac{\mu}{x_2} + \frac{\mu}{1 - x_2},$$

$$\sin \theta \cdot x_2(1 - x_2) = \mu,$$

$$x_2^2 - x_2 + \frac{\mu}{\sin \theta} = 0,$$

$$x_{2,\mu} = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu}{\sin \theta}}}{2}.$$

При $\mu \rightarrow \infty$: $1 - \frac{4\mu}{\cos \theta} \rightarrow -\infty$, но мы не можем брать корень из отрицательного. Это значит, что при большом μ условие не разрешимо в этой форме. Вместо этого нужно вернуться к исходному уравнению и заметить, что при $\mu \rightarrow \infty$:

$$\cos \theta (x_1 - x_1^2) = \mu \rightarrow \infty,$$

а $x_1(1 - x_1)$ максимально при $x_1 = 1/2$ (равно $1/4$), поэтому

$$x_{1,\mu} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

При $\mu \rightarrow 0$:

$$x_{1,\mu} = \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu}{\cos \theta}}}{2} \rightarrow \frac{1+1}{2} = 1.$$

Аналогично $x_{2,\mu} \rightarrow 1$.

Итак:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = (1, 1).$$